Servicios Telemáticos Avanzados

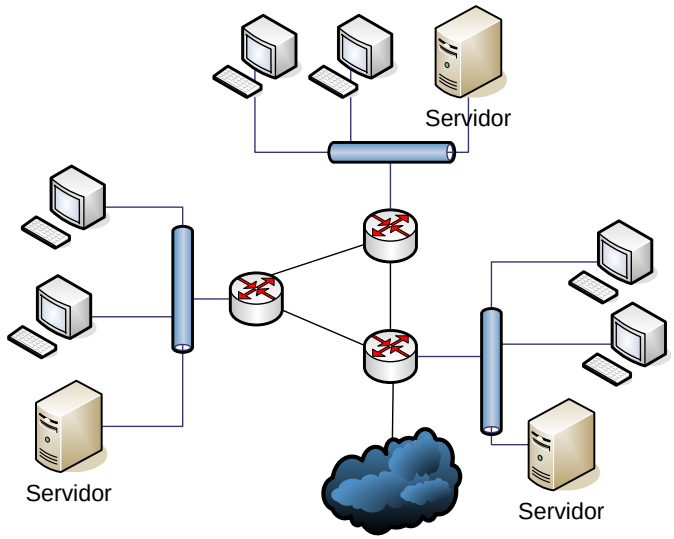
Tema 1 – Gestión de Redes - SNMP

Recursos

- Bibliografía básica:
  - Computer Networking. A Top-Down Approach. 6th Edicion. Kurose, Ross [9.1-9.3]
- Otros:
  - https://youtu.be/RD8hnhGCFcY

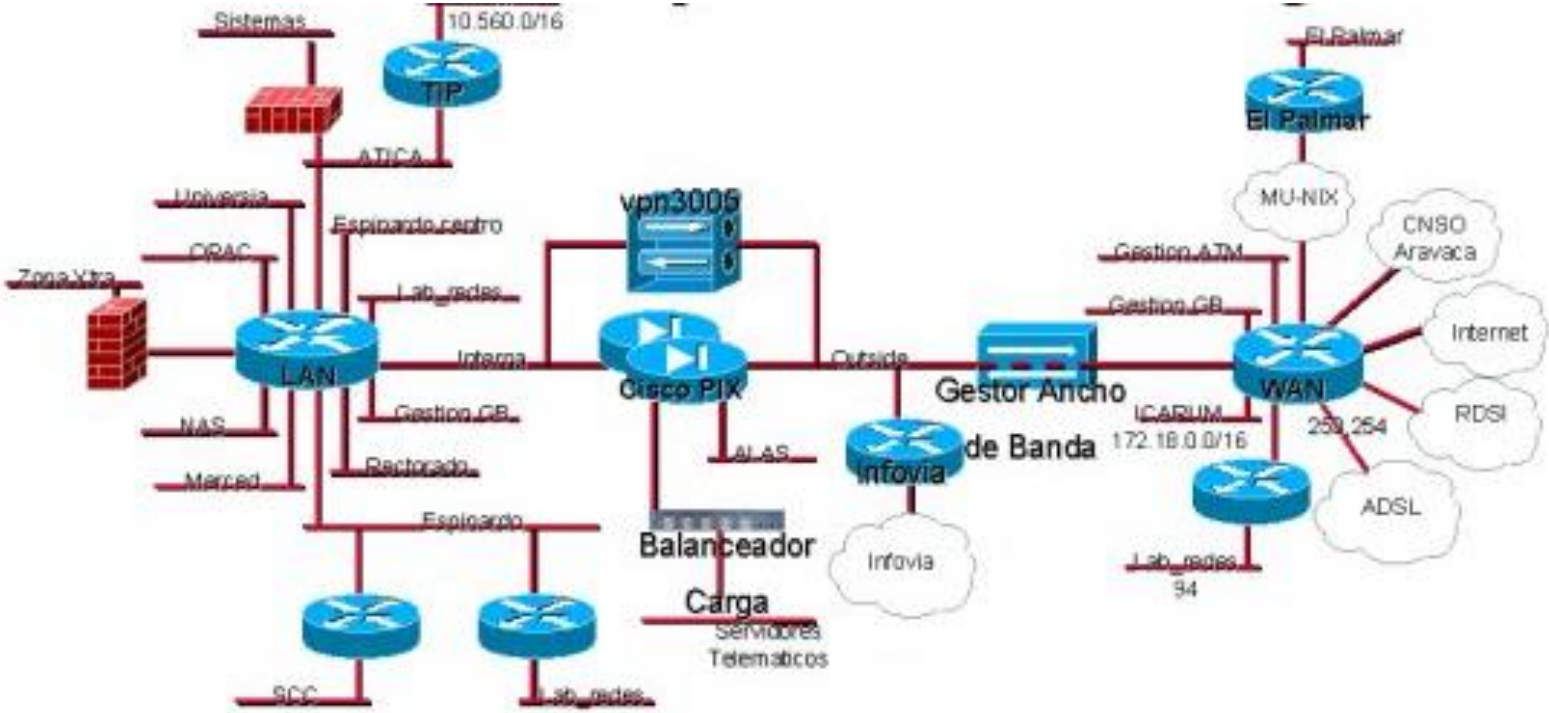
Introducción - Escenarios

- Detección de fallos en una tarjeta en un host o router
- Supervisión de hosts
- Supervisión de tráfico para ayudar al despliegue de recursos
- Detección rápida de cambios en las tablas de enrutamiento
- Detección de intrusos



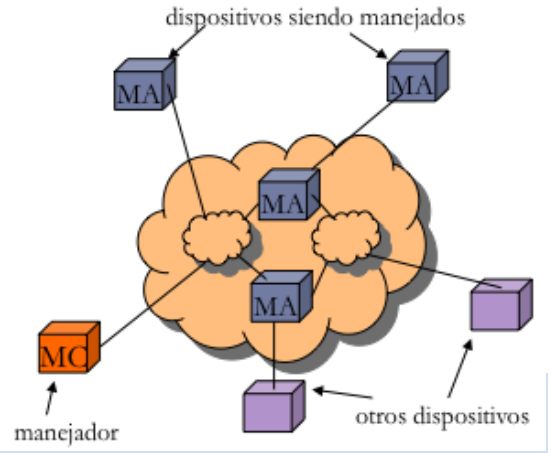
Introducción - ejemplo de red: UMU

- Ejemplo de una red compleja:
  - https://www.um.es/en/web/feder/idi/unimurnet2 (sección 3.1.3 y 3.2)



Arquitectura genérica

- Manejador (MC):
  - Entidad con control humano que controla la recolección, análisis y visualización de la información de gestión
- Dispositivo gestionado/Agente (MA)
  - Reside en la red gestionada, cualquier dispositivo de red
  - Cada dispositivo tiene unos:
    - Objetos gestionados: tarjeta de red, disco duro, servicio web, etc…
    - Cada objeto recopila su información en MIBs (Management Information Base)
- Protocolo de gestión
  - Permite consultar estado y realizar acciones en los dispositivos
  - Intercambia mensajes de control entre los MA y el MC



Entorno de gestión estándar

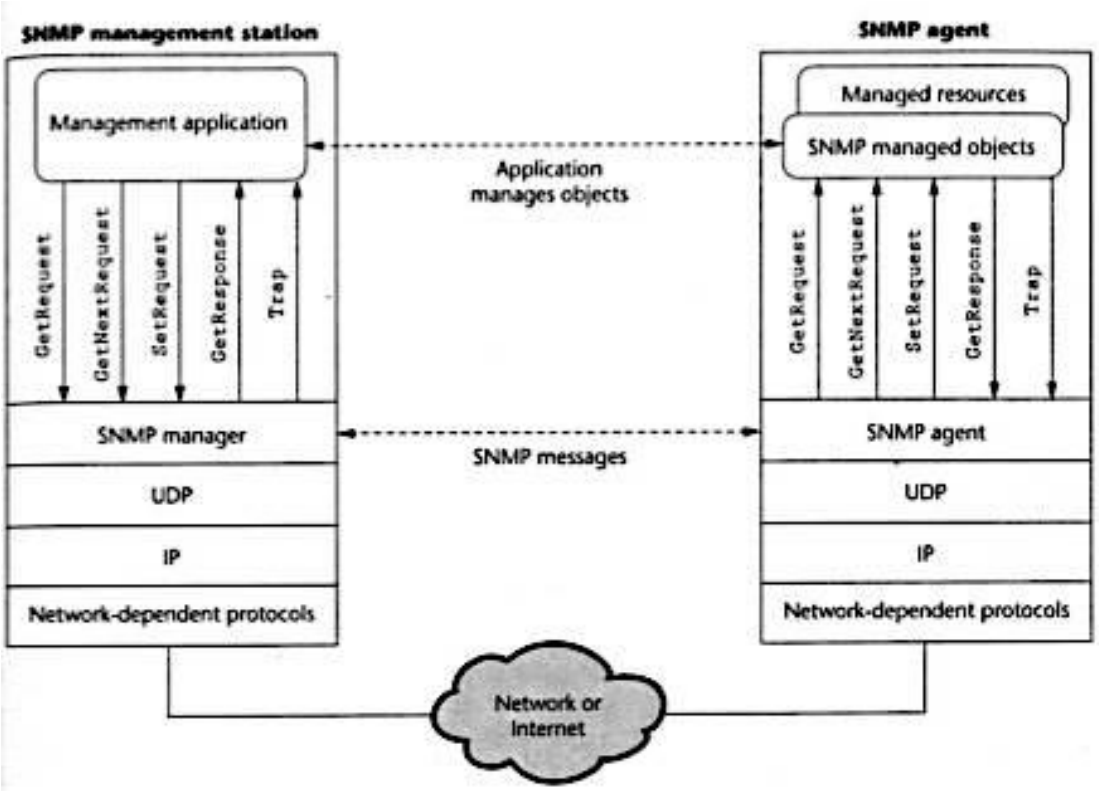
- Un único manejador puede controlar dispositivos heterogeneos
  - routers IP, bridges, switches, workstations, impresoras, etc.
- Los dispositivos controlados no tienen que compartir un protocolo de nivel de enlace común
- El conjunto de dispositivos a controlar puede estar en cualquier punto de Internet
- Conclusión: el gestor de red tiene que operar por encima de la capa de transporte

Entorno de gestión estándar

- El entorno de gestión estándar en Internet consta de cuatro partes:
  - Definición de los *objetos de gestión de red (MIB)*
  - Un *lenguaje de definición de datos (SMI)*
  - Un *protocolo (*SNMP)
  - *Capacidades de seguridad* (SNMPv3)
- Los MIBs y SMI son independientes del protocolo
- El protocolo es independiente de MIBs y SMI

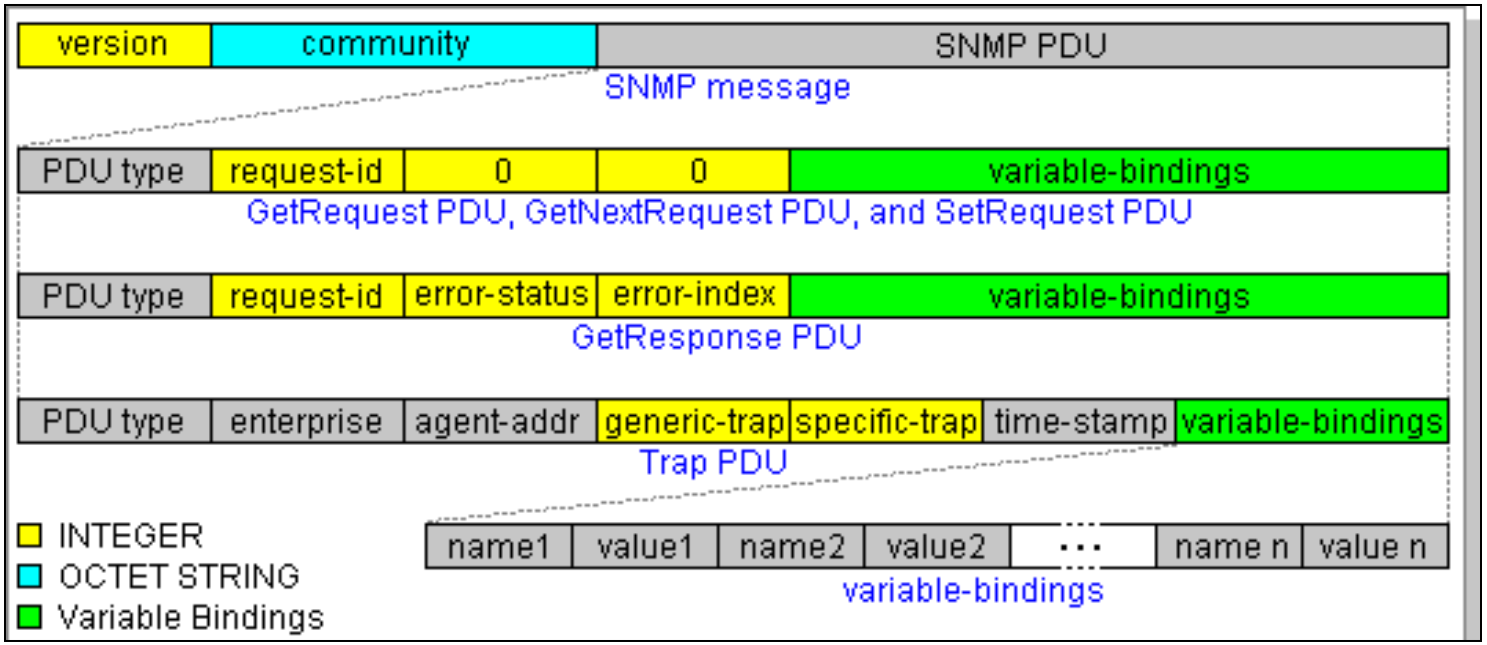
SNMP - Definición

- Simple Network Management Protocol
- Protocolo para el control de dispositivos redes de comunicaciones TCP/IP
- UDP para el intercambio de mensajes
- Entidades:
  - NMS: Network Management Station: consulta agentes SNMP para gestionar la red
  - Agente SNMP: ejecutan el software SNMP y recibe consultas/comandos de un NMS (router, hub, switch, etc).
- Intercambia MIBs



SNMP

- Mensajes:



SNMP

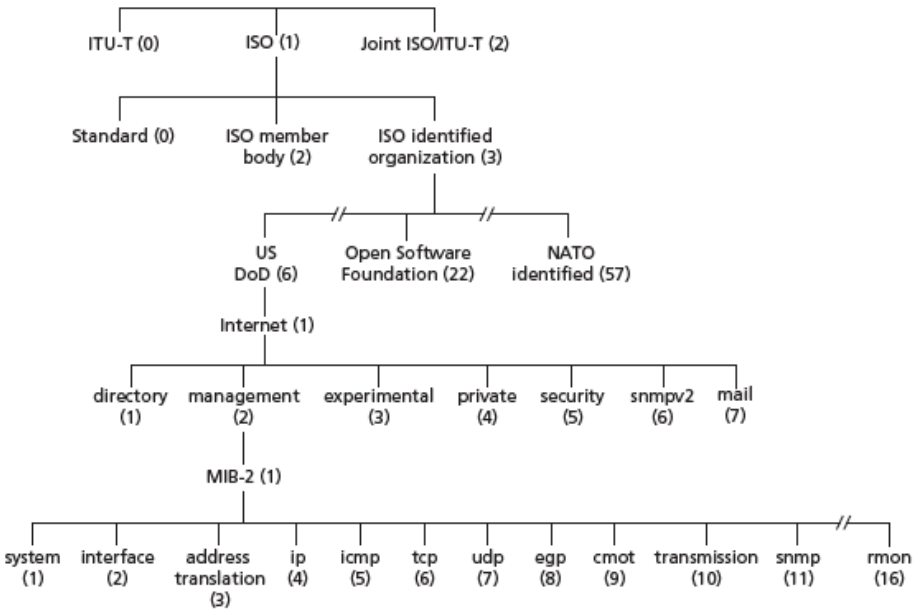
- Campos:
  - Versión: SNMPv1, SNMPv2, o SNMPv3
  - Community: designa una zona de gestión controlada por una aplicación
  - PDU: información dependiente del tipo de mensaje a enviar
    - PDU Type: tipo de PDU que está siendo transmitida
    - Request-ID: Asocia solicitudes con respuestas
    - Error-status: Indica error y tipo de error
    - Error-index: Asocia el error con una determinada instancia de objeto.
  - variable-bindings: par de nombre/oid (MIB) y su valor.
    - En mensajes GetRequest el campo de valor de variable es ignorado

SNMP – Protocolo

- Operaciones:
  - GetRequest: Solicita un MIB a un agente SNMP
  - GetResponse: Respuesta del agente a un GetRequest, GetNextRequest o SetRequest
  - GetNextRequest: Solicita la siguiente instancia de un MIB, usado para recorrer un subárbol MIB o una tabla. En SNMPv1 cuando un elemento quiere recuperar todos los elementos de una tabla, primero hace un GetRequest y luego una serie de operaciones GetNextRequest.
  - SetRequest: Usada por NMS para cambiar el valor de un MIB, muy poco usado por motivos de seguridad
  - Trap: Lanzada por el agente sin previo aviso ante situaciones excepcionales como alarmas o errores.

Entorno de gestión estándar: MIB

- Define:
  - Los items de datos que un manejador puede usar
  - Las operaciones permitidas sobre cada uno
  - El significado
- Categorias: system, interfaces, at, ip, icmp, tcp, udp, ospf, bgp, ..
- Mantiene la información de gestión independiente del protocolo de gestión de red
- Variables MIB (MIB-II, RFC 1213):
  - sysUPTime (system), ifNumber
  - (interfaces), etc.
- Se identifican mediante OIDs



Entorno de gestión estándar: MIB

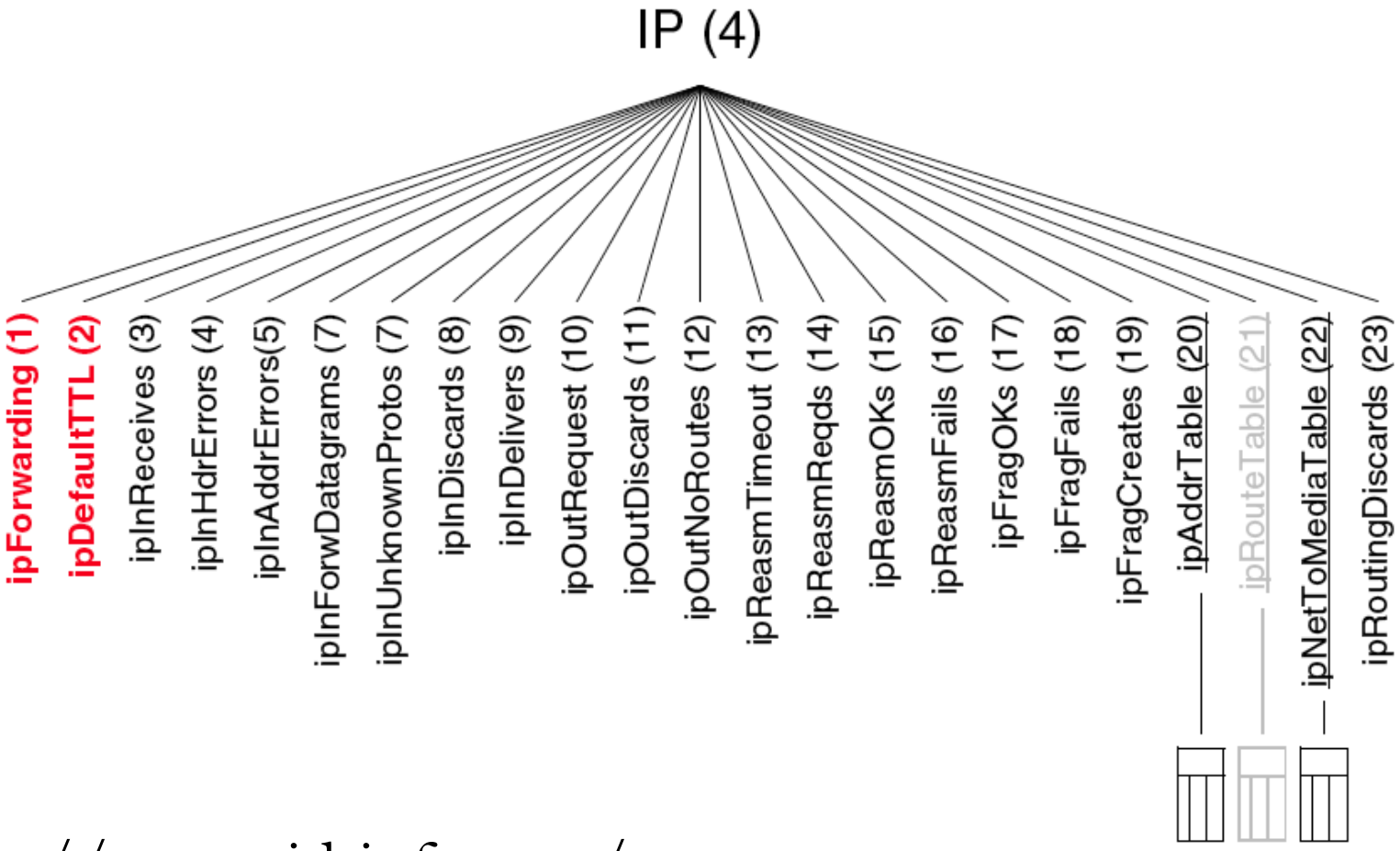
- Se definen siguiendo la sintaxis definida por SMI
- Ejemplo: ifNumber

```
ifNumber OBJECT-TYPE
         SYNTAX INTEGER
         ACCESS read-only
         STATUS mandatory
         DESCRIPTION "The number of network interfaces (regardless of
their current state) present on this system."
         ::= { interfaces 1 }
```

- **OBJECT-TYPE**: Usado para describir el MIB. SNMP usará OID
- **SYNTAX**: Tipo de información ("Integer", "Counter", etc). (ver RFCs)
- **ACCESS**: Si una entidad externa puede cambiar el valor. read-only/read-write
- **STATUS**: Estado del objeto : "obsolete", "current" o "mandatory".
- **DESCRIPTION**: Descripción del objeto. **::= { interfaces 1 }**: valor del OID
  - 1.3.6.1.2.1.2.1
  - https://www.alvestrand.no/objectid/1.3.6.1.2.1.2.1.html

- Pueden agruparse en módulos: MODULE-IDENTITY

SNMP – Ejemplo (IP-MIB 1.3.6.1.2.1.4.)



http://www.oid-info.com/

SNMP – Ejemplo (IP-MIB 1.3.6.1.2.1.4.)

- Objetos simples (ipForwarding)

```
ipForwarding OBJECT-TYPE
              SYNTAX  INTEGER {
                          forwarding(1),    -- acting as a gateway
                          not-forwarding(2) -- NOT acting as a gateway
                        }
              ACCESS  read-write
              STATUS  mandatory
              DESCRIPTION
                      "The indication of whether this entity is acting as an
IP gateway in respect to the forwarding of datagrams received by, but not
addressed to, this entity.  IP gateways forward datagrams.  IP hosts do not
(except those source-routed via the host)….."
              ::= { ip 1 }
```

- Referenciar al valor: 1.3.6.1.2.1.4.1

SNMP – Ejemplo (IP-MIB 1.3.6.1.2.1.4.)

- Operación: GetRequest
  - Recuperar un valor escalar
    - GetRequest (ipForwarding.0) → GestResponse(1/2)

- Operación: SetRequest
  - SetRequest(ipForwarding=2) → GetResponse (ipForwarding=2)

SNMP – Ejemplo (IP-MIB 1.3.6.1.2.1.4.)

- ipRouteTable (.21)



ipRouteDest	ipRouteMetric1	ipRouteNextHop
9.1.2.3	3	99.0.0.3
10.0.0.51	5	89.1.1.42
10.0.0.99	5	89.1.1.42

SNMP – Ejemplo (IP-MIB 1.3.6.1.2.1.4.)

- ipRouteTable:
  - 1.3.6.1.2.1.4.21
- OID de una fila de una tabla:
  - 1.3.6.1.2.1.4.21.1

- Referenciar un valor: según el elemento índice de la tabla, en este caso ipRouteDest.
  - 1.3.6.1.2.1.4.21.1.i.(valor de ipRouteDest)
  - i = identificador del objeto columna

  - Si hay más índices se concatenan

SNMP – Ejemplo (IP-MIB 1.3.6.1.2.1.4.)

- Operación: GetNextRequest
  - Recorrer una tabla
    - GetNextRequest (ipRouteDest, ipRouteMetric1, ipRouteNextHop) →
    - GetReponse(ipRouteDest.9.1.2.3=9.1.2.3, ipRouteMetric1.9.1.2.3=3, ipRouteNextHop.9.1.2.3=99.0.0.03)
    - GetNextRequest(ipRouteDest.9.1.2.3, ipRouteMetric1.9.1.2.3, ipRouteNextHop.9.1.2.3) →
    - GetResponse(ipRouteDest.10.0.0.51=10.0.051, ipRouteMetric1.10.0.0.51=5, ipRouteNextHop.10.0.0.51=89.1.1.42)

SNMPv2

- Mejora de los tipos de datos SMI y define nuevos MIBs
- Operaciones:
  - Get, GetNext y Set iguales que en SNMPv1
  - Trap: mejorada (mismo formato que el resto de operaciones)
  - GetBulk: para recuperar grandes cantidades de información
    - Error-status: En operaciones GetBulk este campo se denomina NonRepeaters e indica a la operación GetBulk que los primeros N objetos puedes ser recuperados con la operación simple GetNext
    - Error-index: En SNMPv2 esta campo se denomina Max Repetitions, y define que el comando GetBulk intente hasta M operaciones GetNext para recuperar los objetos restantes
  - Inform: Trap con asentimiento
  - Report: Permite la comunicación entre NMS

SNMPv2

- Operaciones: Ejemplo GetBulk
  - N (nonrepeaters) = 1 (el objeto sysDescr se puede recuperar con una única operación)
  - M (max-repetitions) = 3 (tres instancias del resto de objetos)
  - R: variables no-escalares = 2 (ifInOctects y ifOutOctets)

```
$ snmpbulkget -v2c -c public -Cn1 -Cr3 linux.ora.com sysDescr ifInOctets ifOutOctets
system.sysDescr.0 = " Linux snort 2.4.7-10 #1 Thu Sep 6 17:27:27 EDT 2001
i686 unknown "
interfaces.ifTable.ifEntry.ifInOctets.1 = 70840
interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.1 = 70840
interfaces.ifTable.ifEntry.ifInOctets.2 = 143548020
interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.2 = 111725152
interfaces.ifTable.ifEntry.ifInOctets.3 = 0
interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.3 = 0
```

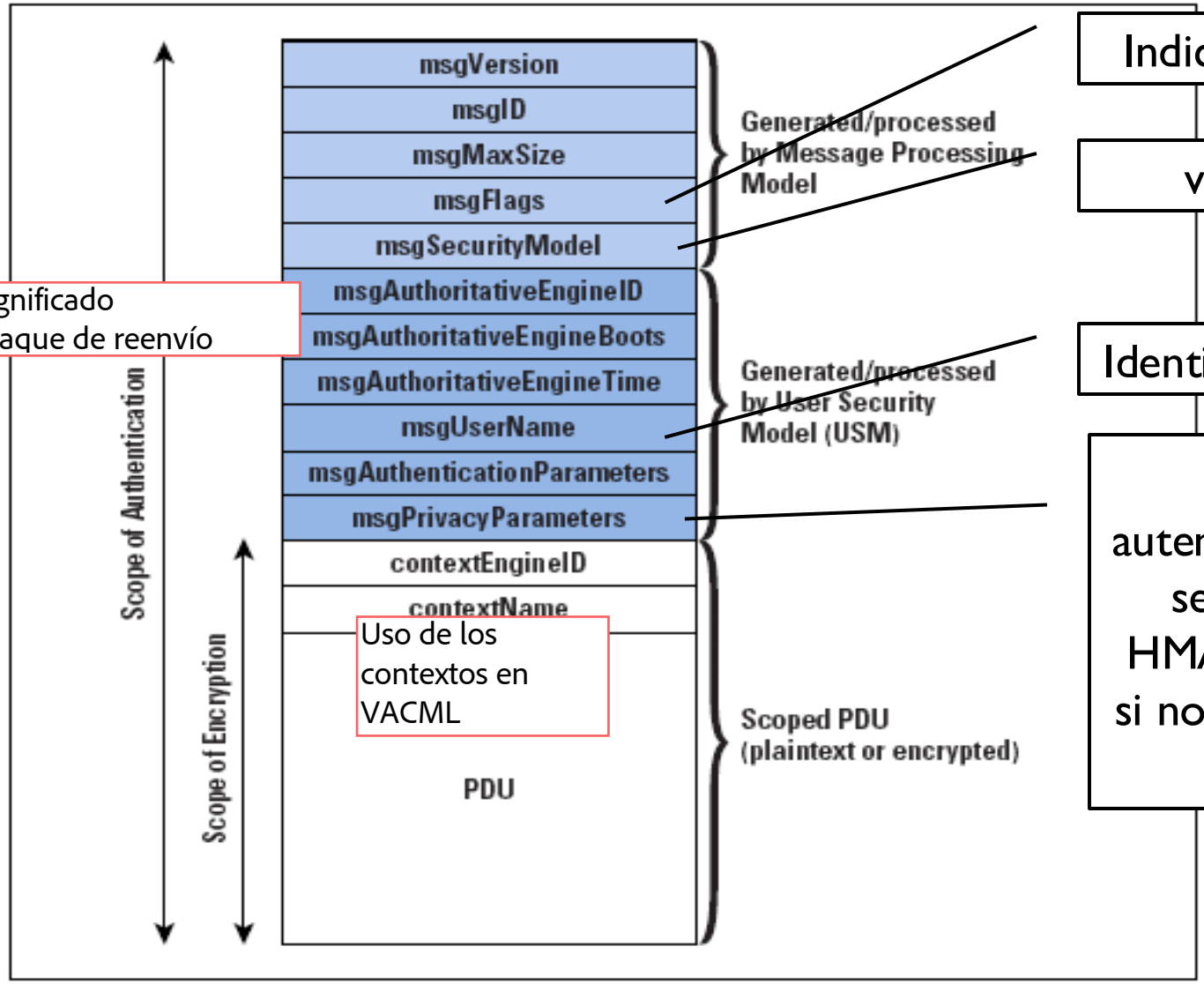
  - Número total de bindings devueltos: N+(M*R) = 1 + (3*2) = 7
  - Son devueltos en un único mensaje de respuesta

SNMPv3

- Mejora la definición de los conceptos y de arquitectura SNMP
- No cambia, ni añade ni elimina tipos de mensajes
- Mejora deficiencias de seguridad
- Tres servicios importantes:
  - Autenticación
  - Privacidad
  - Control de acceso
- Cambia los conceptos de Manager y Agent por SNMP Engine y Applications

- Escalabilidad
- Escenario de uso
- Complejidad de los modelos de seguridad: USM, TLS, SSH …

SNMPv3: User Security Model



SNMPv3 - User Security Model

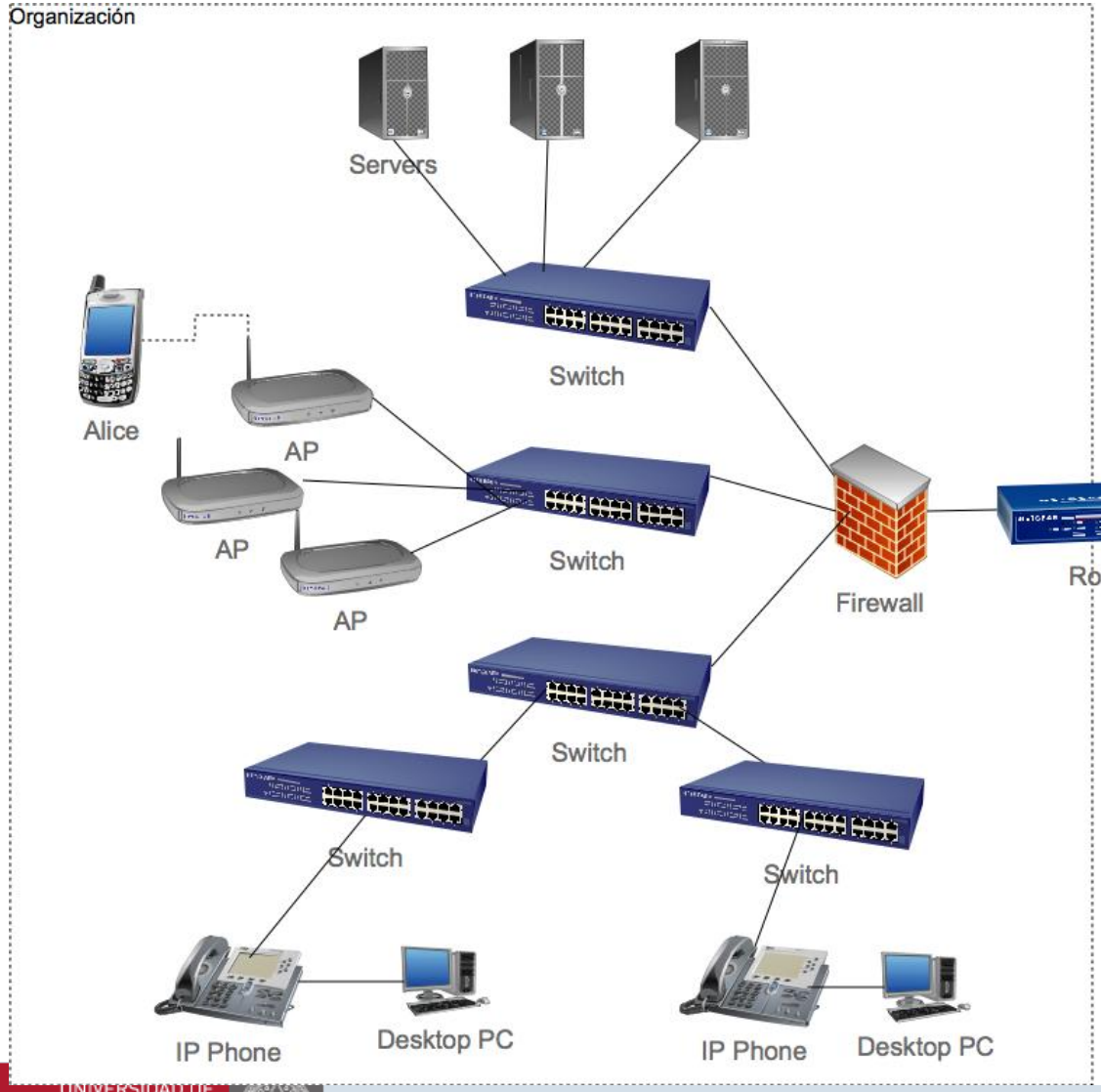
- contextName/contextEngineID: identifica un contexto y entidad dentro de un SNMP engine.
- scopedPDU: contextEngineID+contextName+SNMP PDU
- snmpMessageProcessingModel: SNMPv1, SNMPv2 o SNMPv3
- snmpSecurityModel: identifica el modelo se seguridad a utilizar: SNMPv1/SNMPv2, USM (User-base Security). También soporta SSH y DTLS
- snmpSecurityLevel:
  - noAuthNoPriv: sin autenticación ni privacidad
  - authNoPriv: autenticación, pero no privacidad
  - authPriv: autenticación y privacidad
- principal: Entidad sobre la que se realizan los servicios (IP)
- securityName: human-readable principal

SNMPv3 – User Security Model

- Cada entidad mantiene una tabla de usuarios con permisos SNMP (nombre, protocolo de autenticación y de cifrado, clave de autenticación. y cifrado)
- Digest Authentication Protocol
  - Se basa en HMAC (MD5/SHA): secreto compartido en la operación de resumen
  - El mensaje SNMv3 debe incluir el valor obtenido de la operación HMAC y el identificador del algoritmo HMAC (HMAC-SHA-96, HMAC-MD5-96, etc.)
  - El emisor verifica el resumen
- Symmetric Privacy Protocol
  - Utiliza una clave simétrica compartida entre emisor y receptor
  - Antes de la autenticación del mensaje este protocolo usa CBC-DES o AES para cifrar el mensaje
  - El mensaje SNMPv3 debe incluir:
    - El identificador del algoritmo de cifrado (DES, 3DES-CBC, AES, etc.)
    - Información sobre cómo general el IV si es necesario

Versiones actuales de estos algoritmos

SNMP – Caso de uso



¿Dónde se ubica el NMS?
¿Dónde se ubican los agentes?
¿Qué información se recopila desde cada dispositivo?
¿Qué mecanismos de seguridad es necesario establecer?

SNMPv2 vs SNMPv3

Introducción a NETCONF/YANG

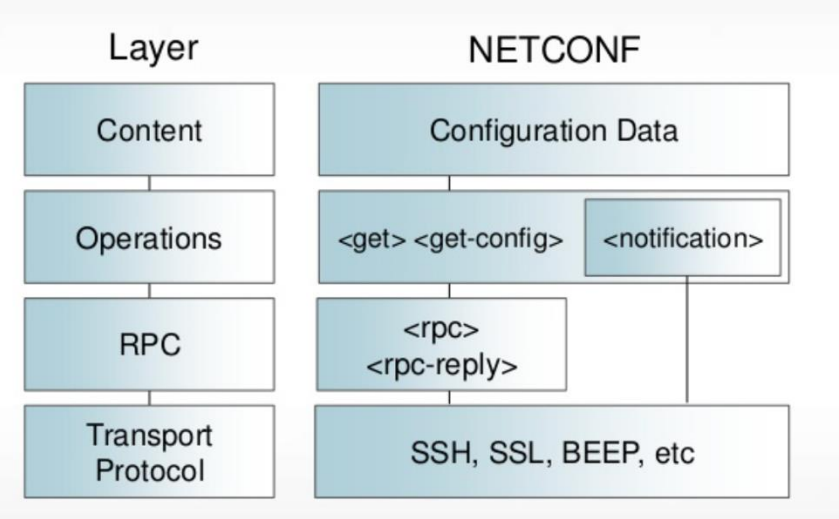
SNMP vs NETCONF
- Complejidad
- Escenarios de uso

- NETCONF: Protocolo de gestión de red
- Objetivo: solucionar problemas detectados en SNMP
  - Falta de soporte para escenarios de guardar y restaurar configuraciones
  - No existe el concepto de transacción
  - Restricciones en SMI
- Implementando en los principales fabricantes (Cisco, Juniper, ..)
- Distingue entre "datos de configuración" y "datos de estado"
- Soporta distintos "almacenes" de configuración: running, startup y candidate
- Validaciones de cambios de configuraciones y transacciones
- Notificaciones desde el agente al controlador
- Basado en RPC

Uso de datastores

Introducción a NETCONF/YANG

- Operación básicas de NETCONF
  - get-config: recupera datos de configuración desde un data store/"almacen" (running, startup,etc.) de un dispositivo
  - get: recupera los datos de configuración y de estado de un data store
  - edit-config: aplica datos de configuración en un data store (running, startup, etc.)
  - copy-config: copia un data store sobre otro
  - delete-config: elimina los datos de configuración de un data store



Introducción a NETCONF/YANG

- YANG: lenguaje de modelado de datos diseñado para NETCONF
  - Human readable
  - Modelos de datos de configuración jerárquicos
  - Estructuras y tipos de datos reusables
  - Restricciones formales para validar configuraciones
  - Modularidad mediante el uso de módulos y sub-módulos

Representación de datos: XML/JSON/ YANG/YING ….

```
container interfaces{
          ...
          list interfaces {
                    key "name";
                    description
                      "The list of configured
                      interfaces on the device.";
          ...
          }
          list interfaces-state{
                    config false;
                    key "name";
                    description
                    "Data nodes for the
                    operational
                    state of interfaces."
          ...
          }
}
```

https://yangcatalog.org/

Introducción a NETCONF/YANG

- Ejemplo de modo de operación:
  - Cliente NETCONF es el "Manejador de la red"
  - Servidor NETCONF es el "elemento gestionado"
  - Cliente y Servidor soportan modelos YANG según servicios a configurar
  - Cuando el cliente quiere aplicar una configuración:
    1. Genera unos datos de configuración válidos según el modelo YANG (i.e. conf. interfaz de red)
    2. Estos datos son representados en formato YIN (XML)
    3. Cliente aplica un RPC con la operación <edit-config> aplicando esta configuración al datastore running, startup o candidate
    4. El servidor acepta la invocación RPC, autentica al cliente y valida los datos XML según el modelo YANG
    5. El servidor aplica la configuración al elemento gestionado

Introducción a NETCONF/YANG

	SNMP	NETCONF
Standard	IETF	IETF
Resources	OIDs	Paths
Data models	Defined in MIBs	YANG Core Models
Data Modeling Language	SMI	YANG
Management Operations	SNMP	NETCONF
Encoding	BER	XML
Transport Stack	UDP	SSH TCP

XML paths vs OIDs
Otras alternativas como gNMI
Estandarización de modelos YANG

http://ciscokrblog.com/694

Lectura complementaria

- Complementarias:
  - Capítulos 1, 2 y 3 de SNMP, SNMPv2, SNMPv3 and RMON1 and 2. Third Edition. W. Stallings.
  - Capítulos 7 – 12. SNMP, SNMPv2, SNMPv3 and RMONv1 and RMONv2. W. Stallings
  - Capítulos 15-17. SNMP, SNMPv2, SNMPv3, and RMON1 and 2. W. Stallings.
  - NETCONF: https://www.ietf.org/slides/slides-edu-netconf-yang-00.pdf